Лекц 6. Тогтсон горимыг Гаусс-Зейделийн аргаар бодох алгоритм

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Тогтсон горимын (чадлын урсгалын) бодлогын зорилго, өгөгдөл, үл мэдэгдэгчийг тодорхойлох; зангилааны төрлүүд (баланслагч, PV, PQ)-ыг ангилах; зангилааны чадлын тэгшитгэлийг шугаман бус алгебрийн тэгшитгэлийн систем хэлбэрээр бичих; Гаусс-Зейделийн давталтын аргын томьёог гаргаж, PQ ба PV зангилаанд хэрэглэх; идэвхгүй чадлын хязгаарыг шалгах, зангилааны төрөл солих; хурдасгах коэффициентын нөлөөг судлах; аргын нийлэлтийн нөхцөл, давуу ба сул талыг үнэлэх; горимын үр дүнгээс салааны чадлын урсгал, алдагдлыг тооцох.

Түлхүүр үг: тогтсон горим, чадлын урсгал, баланслагч зангилаа, PV зангилаа, PQ зангилаа, тарилгын чадал, чадлын балансын тэгшитгэл, давталтын арга, Якобигийн арга, Гаусс-Зейделийн арга, хурдасгах коэффициент, нийлэлтийн нөхцөл, идэвхгүй чадлын хязгаар, зангилааны төрөл солих, салааны урсгал, сүлжээний алдагдал.

1. Тогтсон горимын бодлого

Тогтсон горимын тооцоо (load flow, power flow) нь цахилгаан системийн хамгийн их давтан хийгддэг тооцоо юм. Өгөгдсөн ачаалал, генераторын идэвхтэй чадал, хүчдэлийн түвшинд бүх зангилааны хүчдэлийн модуль ба өнцөг, салааны чадлын урсгал, алдагдлыг олно. Түүнийг төлөвлөлт (шинэ шугам, дэд станцын хувилбар), ашиглалтын төлөвлөлт (өдөр, улирлын горим), таслалтын (N−1) шинжилгээ, оновчтой горим, тогтворжилтын тооцооны анхны нөхцөл, төлөвийн үнэлгээ, диспетчерийн сургалтын симулятор зэрэгт хэрэглэдэг. Монголын эрчим хүчний нэгдсэн системд (ҮДТ) тогтсон горимын тооцоог «Горим 5.0», PSS/E зэрэг программаар өдөр бүр хийдэг.

1.1. Үндсэн тэгшитгэл

n зангилаат сүлжээнд зангилаа бүрийн тарилгын комплекс чадал:

$$S_i = P_i + jQ_i = U_i \cdot \Sigma_{k=1}^{n} Y_{ik}^{*} U_k^{*}, \qquad P_i = P_{Гi} - P_{Ai},\ Q_i = Q_{Гi} - Q_{Ai} \tag{6.1}$$

Зангилаа бүрт дөрвөн хэмжигдэхүүн (P, Q, |U|, δ) байх ба тэдгээрийн хоёрыг нь өгч, хоёрыг нь олно. Ингэснээр 2n бодит тэгшитгэл, 2n үл мэдэгдэгчтэй шугаман бус систем гарна. Ачаалал U-ээс үл хамаарах (PQ тогтмол) үед хүртэл $U_i U_k^{*}$ үржвэрээс болж тэгшитгэл шугаман бус, иймд **давталтаар** бодно.

1.2. Зангилааны төрөл

Төрөл	Өгөгдөх	Олох	Хэрэглээ	Тоо
Баланслагч (Slack, Vθ)	|U|, δ = 0	P, Q	Хамгийн том станц; алдагдлыг нөхнө, өнцгийн жишиг	1

PV (генератор)	P, |U|	Q, δ	Хүчдэл тохируулагчтай генератор, синхрон компенсатор, SVC	n_{PV}
PQ (ачаалал)	P, Q	|U|, δ	Ачаалал, транзит зангилаа, PQ горимтой генератор	n_{PQ}

Хүснэгт 6.1. Тогтсон горимын тооцооны зангилааны төрөл

Баланслагч зангилаа хоёр шалтгаанаар зайлшгүй: (1) сүлжээний алдагдал горимын тооцооноос өмнө мэдэгдэхгүй тул түүнийг ямар нэг үүсгүүр «хариуцах» ёстой; (2) өнцгийг зөвхөн харьцангуйгаар тодорхойлох боломжтой тул нэг зангилааны өнцгийг жишиг (0) болгоно. Үл мэдэгдэгчийн тоо: $2n_{PQ} + n_{PV}$; тэгшитгэл: PQ зангилаанд P ба Q, PV-д зөвхөн P.

1.3. Хязгаарлалт

- Генераторын идэвхгүй чадлын хязгаар $Q_{Гmin} \le Q_{Гi} \le Q_{Гmax}$ — PV зангилаанд шалгана; хэтэрвэл хязгаарт бэхэлж PQ болгоно.
- Хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх муж (ихэвчлэн 0.95–1.05 о.н, 110 кВ-д 100–126 кВ, 220 кВ-д 200–252 кВ).
- Салааны дулааны хязгаар (зөвшөөрөгдөх гүйдэл), трансформаторын салааны муж (±9×1.78% гэх мэт).

2. Давталтын аргууд: Якоби ба Гаусс-Зейдель

f(x) = 0 шугаман бус тэгшитгэлийг x = g(x) хэлбэрт шилжүүлээд $x^{(p+1)} = g(x^{(p)})$ давталтаар бодох аргыг **энгийн давталт** гэнэ. g нь шийдийн орчимд $\|g'\| < 1$ нөхцөл хангавал давталт нийлнэ. Нийлэлт **шугаман**: алдаа давталт бүрт ойролцоогоор тогтмол q < 1 дахин буурна.

(6.1)-ийг комплекс хосмог авч U_i^*-д хуваж, $Y_{ii}U_i$ гишүүнийг ялгаж бичвэл:

$$U_i = \left(\frac{1}{Y_{ii}}\right)\cdot\left[\frac{P_i - jQ_i}{U_i^*} - \Sigma_{k\neq i}\, Y_{ik}U_k\right] \tag{6.2}$$

Баруун талд өмнөх давталтын утгыг бүгдийг нь орлуулбал **Якобигийн арга**. Харин i зангилааг тооцохдоо энэ давталтад аль хэдийн шинэчлэгдсэн 1, …, i − 1 зангилааны утгыг шууд хэрэглэвэл **Гаусс-Зейделийн арга**:

$$U_i^{(p+1)} = \left(\frac{1}{Y_{ii}}\right)\cdot\left[\frac{P_i - jQ_i}{U_i^{(p)*}} - \Sigma_{k<i}\, Y_{ik}U_k^{(p+1)} - \Sigma_{k>i}\, Y_{ik}U_k^{(p)}\right] \tag{6.3}$$

Гаусс-Зейдель нь Якобигаас ойролцоогоор 2 дахин цөөн давталтаар нийлэх ба санах ойд нэг л вектор хадгална. Аргыг 1950-иад онд цахилгаан системд анх хэрэглэсэн бөгөөд (Ward & Hale, 1956) компьютерийн тооцооны эхлэл болсон.

2.1. PQ зангилаа

P_i, Q_i өгөгдсөн тул (6.3)-ыг шууд хэрэглэнэ. Хурдасгахын тулд **хурдасгах коэффициент** α (over-relaxation)-аар залруулна:

$$U_i^{(p+1)} \leftarrow U_i^{(p)} + \alpha\cdot\left(U_{i,GS}^{(p+1)} - U_i^{(p)}\right), \qquad 1 < \alpha < 2 \tag{6.4}$$

2.2. PV зангилаа

Q_i мэдэгдэхгүй тул давталт бүрт эхлээд одоогийн хүчдэлээр тооцоолно:

$$Q_i^{(p+1)} = -\mathrm{Im}\left(U_i^{(p)*}\cdot\sum_k Y_{ik}U_k\right) \tag{6.5}$$

Хязгаарыг шалгана: $Q_i > Q_{max}$ бол $Q_i = Q_{max}$ гэж бэхэлж, тухайн давталтад PQ гэж тооцно ($Q < Q_{min}$ үед адил). Хязгаарт байгаа бол (6.3)-аар U_i-г олоод **модулийг өгөгдсөн $|U_i|^{зад}$ утгад засаж, өнцгийг хадгална**: $U_i \leftarrow |U_i|^{зад}\cdot U_i/|U_i|$. PQ болсон зангилааны хүчдэл дараа нь өгөгдсөн утга руу буцвал (Q_{max}-д байхад $|U| > |U|^{зад}$ гэх мэт) дахин PV болгоно — **буцаах логик**.

2.3. Алгоритм

1. Өгөгдөл: Y матриц, зангилааны төрөл, P, Q, $|U|^{зад}$, Q-ийн хязгаар; анхны ойролцоолол: PQ-д $U = 1\angle 0°$, PV-д $|U|^{зад}\angle 0°$, балансслагчид өгөгдсөн («хавтгай эхлэл»).
2. i = 2…n зангилаа бүрт: PV бол (6.5)-аар Q, хязгаар шалгах; (6.3)-аар U_i; PV бол модуль засах, PQ бол (6.4) хурдасгах.
3. $\max|U_i^{(p+1)} - U_i^{(p)}| < \varepsilon$ (ихэвчлэн 10^{-4}–10^{-6} о.н) бол 4-т, эс бөгөөс 2-т шилжинэ.
4. Балансслагчийн $P_1 + jQ_1$, PV-ийн Q, салааны урсгал, алдагдлыг тооцно.

3. Тооцооны жишээ

Жишээ 6.1. Гурван зангилаат сүлжээ ($S_б = 100$ МВА): $z_{12} = 0.02 + j0.06$, $z_{13} = 0.08 + j0.24$, $z_{23} = 0.06 + j0.18$ о.н, шунтгүй. 1 — балансслагч $U_1 = 1.06\angle 0°$; 2 — PV: $P_{Г2} = 40$ МВт, $|U_2| = 1.045$; 3 — PQ: ачаалал $90 + j40$ МВА. Гаусс-Зейделийн аргаар $\varepsilon = 10^{-6}$ нарийвчлалтай бод.

Бодолт. Y матриц: $Y_{11} = 6.25 - j18.75$; $Y_{22} = 6.667 - j20$; $Y_{33} = 2.917 - j8.75$; $Y_{12} = -5 + j15$; $Y_{13} = -1.25 + j3.75$; $Y_{23} = -1.667 + j5$. Хавтгай эхлэл: $U_2 = 1.045\angle 0°$, $U_3 = 1.0\angle 0°$.

1-р давталт, зангилаа 2: $Q_2^{(1)} = -\mathrm{Im}\{U_2^{*}(Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2 + Y_{23}U_3)\} = 0.000$; $U_2 = [(0.4 - j0)/1.045 - Y_{21}\cdot 1.06 - Y_{23}\cdot 1.0]/Y_{22} = 1.0507 + j0.0172 = 1.0509\angle 0.939°$; модулийг засна: $U_2 = 1.045\angle 0.939°$.

Зангилаа 3 (шинэ U_2-г хэрэглэнэ): $U_3 = [(-0.9 + j0.4)/1.0 - Y_{31}\cdot 1.06 - Y_{32}\cdot U_2]/Y_{33} = 0.9793 - j0.0691 = 0.9818\angle -4.034°$.

Давталтыг үргэлжлүүлбэл (Хүснэгт 6.2) 9 давталтад нийлнэ: $U_2 = 1.045\angle -0.126°$, $U_3 = 0.9744\angle -4.486°$.

Балансслагч: $S_1 = 0.5363 + j0.4774$ (53.6 МВт, 47.7 Мвар); PV: $Q_2 = 0.0316$ (3.2 Мвар). Алдагдал: $53.6 + 40 - 90 = 3.6$ МВт.

p	δ_2, °	Q_2, о.н	$\lvert U_3\rvert$, о.н	δ_3, °	max|ΔU|
1	0.9392	−0.1223	0.98178	−4.0342	$7.2\cdot10^{-2}$
2	0.0946	0.0029	0.97543	−4.3494	$1.5\cdot10^{-2}$
3	−0.0714	0.0245	0.97464	−4.4580	$3.0\cdot10^{-3}$
4	−0.1138	0.0300	0.97447	−4.4795	$7.7\cdot10^{-4}$
5	−0.1232	0.0312	0.97443	−4.4845	$1.7\cdot10^{-4}$
6	−0.1254	0.0315	0.97442	−4.4856	$3.9\cdot10^{-5}$
7	−0.1258	0.0316	0.97442	−4.4858	$8.8\cdot10^{-6}$
9	−0.1260	0.0316	0.97442	−4.4859	$4.4\cdot10^{-7}$

Хүснэгт 6.2. Жишээ 6.1-ийн Гаусс-Зейделийн давталт (Q_2 — давталтын төгсгөлийн утга)

max|ΔU| давталт бүрт ойролцоогоор 4.5 дахин буурч байгаа нь **шугаман нийлэлтийн** шинж юм ($q \approx 0.22$).

3.1. Салааны урсгал ба алдагдал

Хүчдэл олдсоны дараа i–k салааны (π схем) i төгсгөлөөс гарах чадал:

$$S_{ik} = U_i \cdot I_{ik}^{*}, \qquad I_{ik} = y_{ik}(U_i - U_k) + y_{ik0}U_i, \qquad \Delta S_{ik} = S_{ik} + S_{ki} \tag{6.6}$$

Жишээ 6.2. Жишээ 6.1-ийн салааны урсгал ба алдагдлыг ол.

Бодолт. $1 \to 2$: $S_{12} = 0.1160 + j0.2264$; $S_{21} = -0.1149 - j0.2229$; $\Delta S = 0.0012 + j0.0035$.

$1 \to 3$: $S_{13} = 0.4203 + j0.2511$; $S_{31} = -0.4032 - j0.1999$; $\Delta S = 0.0171 + j0.0512$.

$2 \to 3$: $S_{23} = 0.5149 + j0.2545$; $S_{32} = -0.4968 - j0.2001$; $\Delta S = 0.0181 + j0.0544$.

Нийт алдагдал $0.0364 + j0.1091$ о.н = 3.64 МВт + j10.9 Мвар; шалгалт: $\Sigma S_i = 0.5363 + 0.4 - 0.9 = 0.0363$ ✓. 3-р зангилааны ачаалал хоёр замаар (45% ба 55%) хуваагдаж байна.

Жишээ 6.3. Жишээ 6.1-д генераторын идэвхгүй чадлын дээд хязгаар $Q_{2\max} = 0$ (генератор зөвхөн идэвхгүй чадал шингээх горимд) бол шийд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Бодолт. Тооцоолсон $Q_2 = 0.0316 > Q_{\max} = 0$ тул 2-р зангилааг $Q_2 = 0$ тогтмолтой PQ болгоно.

Дахин тооцоолоход: $|U_2| = 1.0434$ (зад. 1.045-аас бага — буцаах нөхцөл хангагдахгүй, PQ хэвээр), $\delta_2 = -0.097°$, $|U_3| = 0.9734\angle -4.478°$.

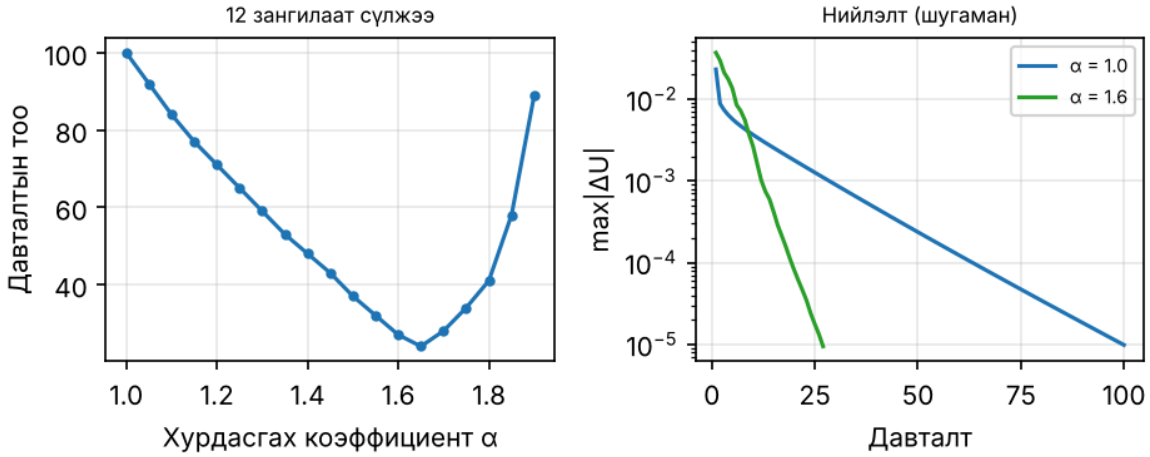
Генератор хүчдэлээ барьж чадахгүй болсон тул 3-р зангилааны хүчдэл 0.1%-иар буурсан.

4. Нийлэлт ба хурдасгах коэффициент

Гаусс-Зейделийн аргын нийлэлтийн хурд давталтын матрицын спектрийн радиусаар тодорхойлогдох ба энэ нь Y-ийн диагональ давамгай байдлаас хамаарна. Нийлэлтийг удаашруулах хүчин зүйлс:

- **Сүлжээний хэмжээ**: давталтын тоо n-тэй ойролцоогоор пропорциональ өснө (хүчдэлийн «мэдээлэл» нэг давталтад зөвхөн хөрш зангилаа руу дамжина).
- **Урт радиаль шугам, их ачаалал**: хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаар руу ойртох тусам $q \to 1$.
- **Сөрөг урвал** (цуваа конденсатор), **маш богино ба урт шугамын хослол**, **R/X их салаа**: диагональ давамгай байдал алдагдана.
- **Баланслагч зангилааны байрлал**: сүлжээний захад байвал удаан нийлнэ.

Хурдасгах коэффициент α-ийн оновчтой утга сүлжээнээс хамаарах ба ихэвчлэн 1.4–1.7. Хэт их α (> 1.8) нийлэлтийг удаашруулж, сарниулна. Зураг 6.1-д 12 зангилаат гинжин сүлжээнд α = 1.0 үед 100, α = 1.65 үед 24 давталт шаардагдсан.



Зураг 6.1. Гаусс-Зейделийн давталтын тоо хурдасгах коэффициентоос хамаарах нь (зүүн) ба нийлэлтийн муруй (баруун)

Тэмдэглэл. Жишээ 6.1 шиг жижиг, сайн нөхцөлтэй сүлжээнд хурдасгалт ашиггүй: α = 1.0 ба 1.2 үед 7, α = 1.6 үед 22 давталт. Оновчтой α-г сүлжээ бүрт туршилтаар сонгоно.

4.1. Гаусс-Зейделийн аргын үнэлгээ

Давуу тал	Сул тал
Алгоритм энгийн, программчлахад хялбар	Нийлэлт шугаман; давталтын тоо сүлжээний хэмжээтэй хамт өснө
Нэг давталтын тооцоо бага (~ 4n комплекс үйлдэл)	Том сүлжээнд (n > 1000) хэдэн зуу–мянган давталт
Санах ой бага, зөвхөн Y хадгална	Нөхцөл муутай, их ачаалалтай горимд сарних эсвэл маш удаан
Ойролцоо шийдийг хурдан өгнө — Ньютоны аргын анхны ойролцоолол болгоход тохиромжтой	PV зангилаа, хурдасгах коэффициентын сонголт нийлэлтэд хүчтэй нөлөөлнө

Хүснэгт 6.3. Гаусс-Зейделийн аргын давуу ба сул тал

Иймээс одоо Гаусс-Зейделийн аргыг голчлон (1) жижиг, түгээх сүлжээнд, (2) Ньютоны аргын анхны 1–3 давталтад, (3) сургалтын зорилгоор хэрэглэдэг. Ш.Гантөмөрийн **тохируулсан арга** (лекц 9) нь Гаусс-Зейделийн диагональ санааг ашиглан Ньютоны аргын анхны ойролцооллыг сайжруулдаг.

```
import numpy as np
def gauss_seidel(Y, typ, V, P, Q, alpha=1.0, tol=1e-6, maxit=500, Qmax=None):
    V = V.astype(complex).copy(); n = len(V)   # typ: 0-slack, 1-PQ, 2-PV
    for it in range(1, maxit + 1):
        dmax = 0.0
        for i in range(n):
            if typ[i] == 0: continue
            if typ[i] == 2:                                   # (6.5)
                Q[i] = -np.imag(np.conj(V[i]) * (Y[i] @ V))
            Vn = ((P[i] - 1j*Q[i]) / np.conj(V[i]) - (Y[i] @ V - Y[i,i]*V[i])) / Y[i,i]
            Vn = abs(V[i])*Vn/abs(Vn) if typ[i] == 2 else V[i] + alpha*(Vn - V[i])
            dmax = max(dmax, abs(Vn - V[i])); V[i] = Vn
        if dmax < tol: return V, it
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
```

Код 6.1. Гаусс-Зейделийн аргын Python хэрэгжүүлэлт (Q хязгаарын шалгалтыг лабораторийн ажилд нэмнэ)

5. Z матрицтай Гаусс-Зейдель ба бусад хувилбар

U = Z·I(U) хэлбэрийн давталт (Z — баланслагчийг жишиг болгосон эсэргүүцлийн матриц) нь хүчдэлийн өөрчлөлтийг бүх сүлжээнд нэг алхамд тараадаг тул давталтын тоо сүлжээний хэмжээнээс бараг хамаарахгүй (5–15). Гэвч Z бүтэн матриц тул санах ой ба тооцоо n^2-тай пропорциональ. Энэ санааг LU задаргаатай хослуулсан **гүйдлийн тарилгын арга** (current injection) нь түгээх сүлжээний тооцоонд өргөн хэрэглэгддэг. Радиаль түгээх сүлжээнд мөн **урагш–хойш шүүрдэх** (backward/forward sweep) арга маш үр дүнтэй: эхлээд төгсгөлөөс эх үүсвэр рүү гүйдлийг нэмж, дараа нь эх үүсвэрээс хүчдэлийн уналтыг хасаж давтана.

6. Тооцооны программын бүтэц ба өгөгдөл

Тогтсон горимын программ дөрвөн үндсэн модулиас бүрдэнэ: (1) өгөгдөл унших, шалгах; (2) зангилааны дамжуулалтын Y матриц байгуулах; (3) давталтын тооцоо (энэ лекцэд — Гаусс-Зейдель); (4) үр дүн боловсруулах (салааны урсгал, алдагдал, хязгаарлалтын шалгалт). Модулиуд хоорондоо зөвхөн өгөгдлийн бүтцээр холбогдох нь программыг өргөтгөх (Ньютон-Рафсон, Ш.Гантөмөрийн аргыг нэмэх)-д хялбар болгодог.

Талбар	Төрөл	Тайлбар
No	Integer	Зангилааны дугаар (1…n)
Type	Integer	0 — баланслагч, 1 — PQ, 2 — PV
Pг, Qг / Pа, Qа	Double	Генераторын ба ачааллын чадал, МВт, Мвар
Uзад, δ	Double	Өгөгдсөн хүчдэл (баланслагч, PV), кВ; өнцөг, град
Qmin, Qmax	Double	PV генераторын реактив чадлын хязгаар, Мвар
g, b	Double	Зангилааны шунт дамжуулалт (реактор, батарей), о.н

Хүснэгт 6.4. Зангилааны өгөгдлийн бүтэц

Талбар	Төрөл	Тайлбар
i, k	Integer	Эхлэл ба төгсгөлийн зангилаа
R, X	Double	Цуваа эсэргүүцэл, урвал, о.н (эсвэл Ом → о.н болгоно)
B/2	Double	Хагас багтаамжийн дамжуулалт, о.н
kT	Double	Трансформаторын хувиргалтын коэффициент (шугамд 1)
Status	Boolean	Ажиллаж байгаа эсэх (таслалтын шинжилгээнд)

Хүснэгт 6.5. Салааны өгөгдлийн бүтэц

6.1. Y матриц байгуулах алгоритм

Y матрицыг салаа бүрийн «оролцоог» нэмэх замаар байгуулна (Зураг 6.2). Трансформаторыг хувиргалтын коэффициент k_T-ийн тал (i) руу шилжүүлсэн π схемээр төлөөлнө:

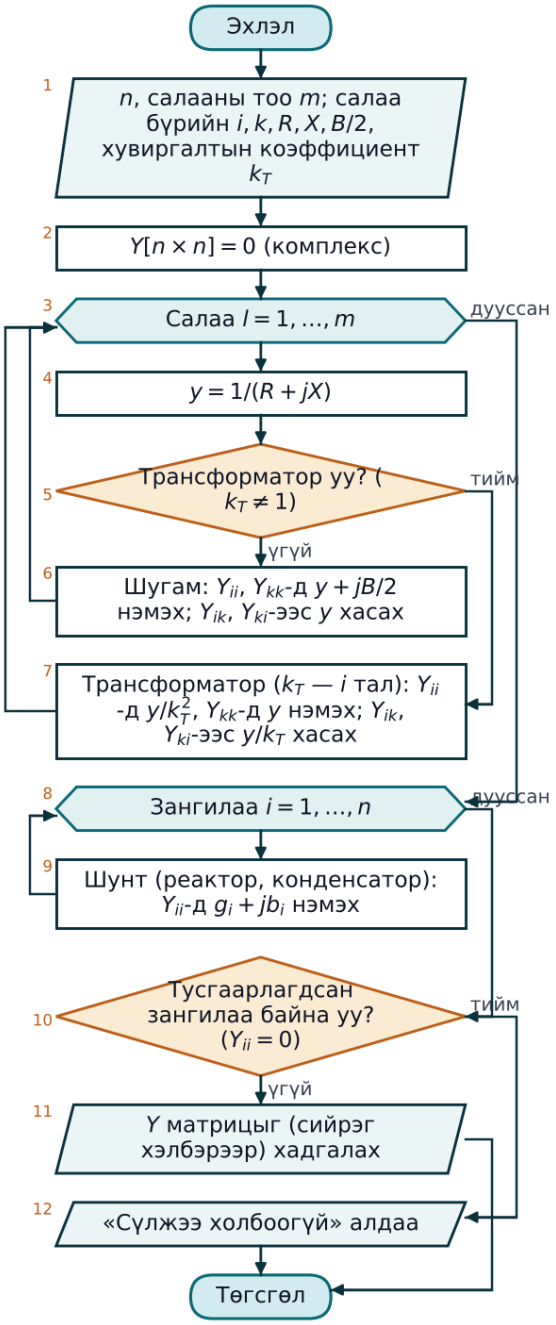
$$Y_{ii} \leftarrow Y_{ii} + \frac{y}{k_T^2}, \qquad Y_{kk} \leftarrow Y_{kk} + y, \qquad Y_{ik} = Y_{ki} \leftarrow Y_{ik} - \frac{y}{k_T} \tag{6.10}$$

Жишээ 6.4. x = 0.1 о.н, k_T = 1.05 трансформаторын Y матрицын оролцоог ол.

Бодолт. y = 1/(j0.1) = −j10 о.н.

Y_{ii}-д −j10/1.05^2 = −j9.070; Y_{kk}-д −j10; $Y_{ik} = Y_{ki}$-ээс −j10/1.05 = −j9.524-ийг хасна ⇒ Y_{ik} = +j9.524.

Шалгалт: $Y_{ii} + Y_{ik}$ = −j9.070 + j9.524 = j0.454 ≠ 0 — $k_T \neq 1$ үед π схемийн хөндлөн салаанууд гарч ирдгийг харуулна.



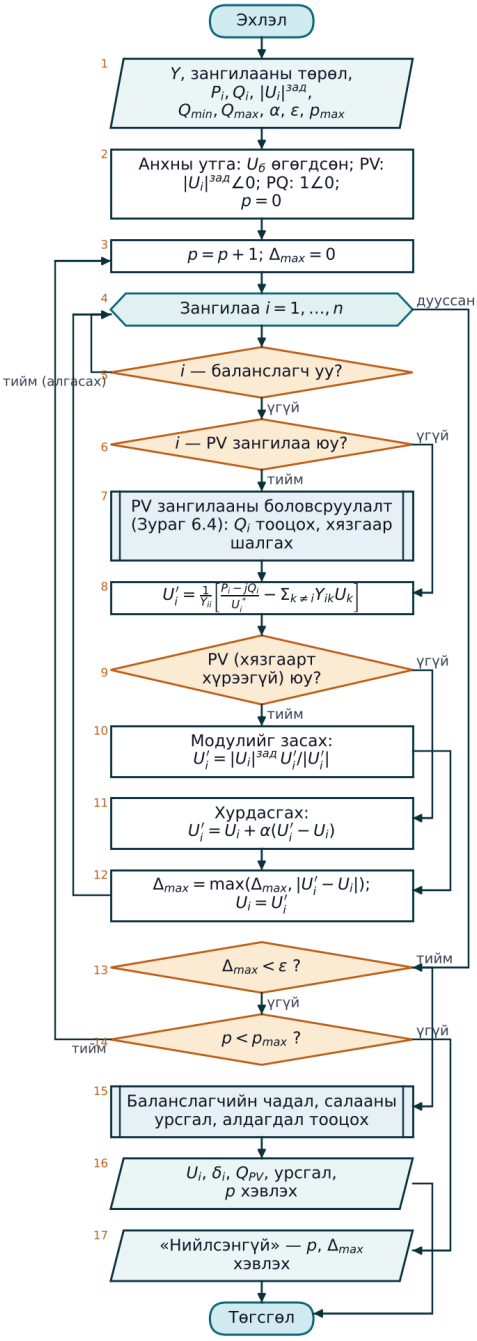
Зураг 6.2. Зангилааны дамжуулалтын Y матриц байгуулах алгоритмын блок схем

Блок схемийн тайлбар: 1-р блокт салааны өгөгдлийг уншина; 3–7-р блокт салаа бүрийн оролцоог нэмнэ (шугам эсвэл трансформатор гэдгийг 4-р блок шийднэ); 8–9-р блок зангилааны шунтыг нэмнэ; 10-р блок тусгаарлагдсан зангилааг илрүүлнэ — ийм зангилаатай бол давталтын тооцоонд $Y_{ii} = 0$ хуваагч гарч программ зогсоно.

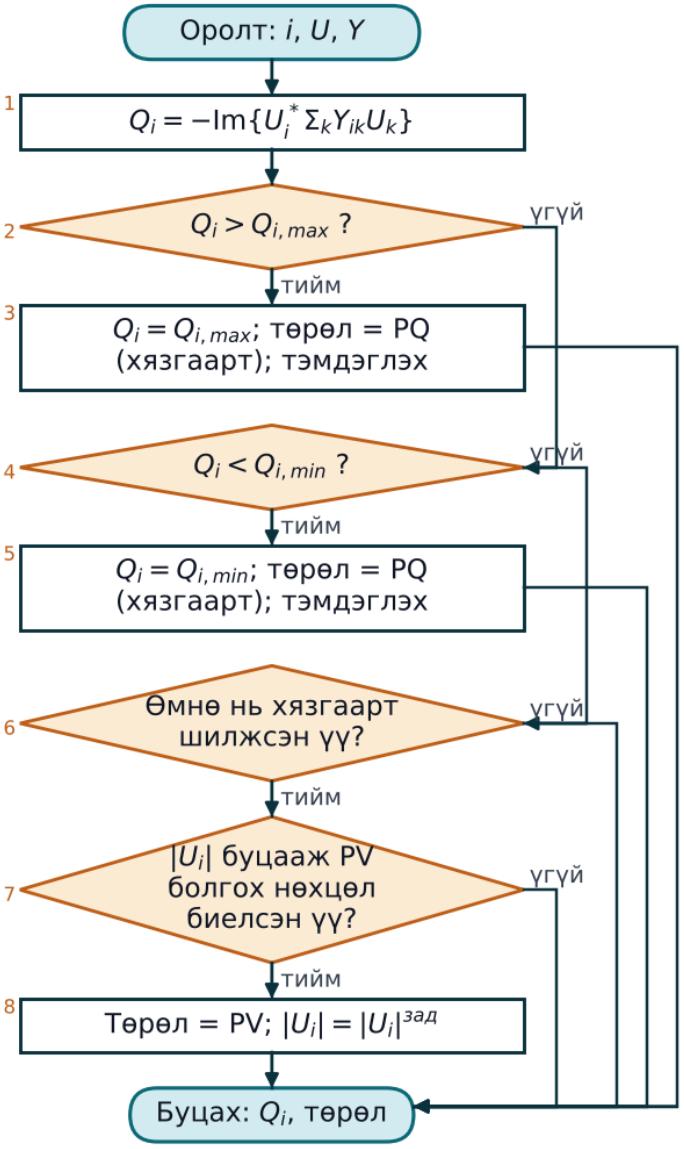
7. Гаусс-Зейделийн аргын дэлгэрэнгүй алгоритм

Зураг 6.3-т тогтсон горимын Гаусс-Зейделийн аргын бүрэн блок схемийг үзүүлэв. Алгоритмын гол онцлогууд:

- **2-р блок — анхны утга.** Хавтгай эхлэл: PQ зангилаанд $1\angle 0°$, PV зангилаанд $U^{зад}\angle 0°$. Өмнөх тооцооны шийд байвал түүнээс эхлэх нь давталтыг 3–5 дахин цөөрүүлнэ.
- **4–12-р блок — зангилаагаар гүйх дотоод давталт.** Шинэ утга U_i' тооцоолмогц шууд хадгалдаг (12-р блок) нь Якобигийн аргаас ялгарах Гаусс-Зейделийн гол шинж.
- **7-р блок — PV зангилааны дэд программ** (Зураг 6.4): идэвхгүй чадлыг тооцож, хязгаар давбал зангилааг түр PQ болгоно.
- **10–11-р блок.** PV зангилаанд модулийг засна, PQ зангилаанд хурдасгах коэффициент α-г хэрэглэнэ ($\alpha = 1.4–1.6$).
- **13–14-р блок — зогсох нөхцөл.** $\max|\Delta U| < \varepsilon$ (ихэвчлэн $10^{-5}…10^{-6}$ о.н) эсвэл давталтын тоо p_{max} хэтэрсэн; хоёр дахь тохиолдолд «нийлсэнгүй» гэж мэдээлж, хамгийн их бус хэмжээтэй зангилааг хэвлэнэ.



Зураг 6.3. Тогтсон горимын Гаусс-Зейделийн аргын блок схем



Зураг 6.4. PV зангилааны идэвхгүй чадлыг тооцож хязгаар шалгах дэд программын блок схем

Хязгаарт хүрсэн генераторыг буцааж PV болгох нөхцөл (Зураг 6.4-ийн 6-р блок): Q_{max}-д бэхлэгдсэн үед $|U_i| > U_i^{зад}$ болбол, эсвэл Q_{min}-д бэхлэгдсэн үед $|U_i| < U_i^{зад}$ болбол генератор дахин хүчдэлээ барих боломжтой болсон гэсэн үг. Энэ шалгалтгүй бол давталт хоёр төрлийн хооронд «хэлбэлзэж» нийлэхгүй байх нь бий.

8. 220 кВ-ын сүлжээнд хурдасгах коэффициентийг сонгох

Жишээ 6.5. 220 кВ-ын дөрвөн зангилаат сүлжээ (С — баланслагч 231 кВ; ачаалал А: 55 + j26.6, Б: 35 + j17, В: 30 + j18 МВА; дамжуулагч АС-240, $r_0 = 0.098$, $x_0 = 0.429$ Ом/км, $b_0 = 2.64$ мкСм/км; С–А 120, А–Б 85, Б–В 60, В–А 140 км)-г Гаусс-Зейделийн аргаар $\varepsilon = 10^{-6}$ о.н нарийвчлалтай бодож, α-ийн нөлөөг судал.

Бодолт. Y матриц (о.н, $U_б = 220$ кВ): $Y_{11} = 2.041 - j8.859$; $Y_{22} = 6.672 - j28.989$; $Y_{33} = 6.964 - j30.393$; $Y_{44} = 5.832 - j25.402$; $Y_{12} = -2.041 + j8.935$; $Y_{23} = -2.882 + j12.615$; $Y_{24} = -1.750 + j7.659$; $Y_{34} = -4.082 + j17.871$.

α = 1.0: 69 давталт; α = 1.2: 47; α = 1.4: 30; α = 1.6: 28; α = 1.8: 68 давталт.

Бүх тохиолдолд шийд ижил: $U_А = 217.87\angle -6.79°$, $U_Б = 214.79\angle -8.46°$, $U_В = 214.61\angle -8.60°$ кВ.

Оновчтой α ≈ 1.5–1.6; хэт их α (1.8) хэлбэлзэл үүсгэж давталтыг дахин нэмэгдүүлнэ. Ньютон-Рафсоны арга (лекц 7) ижил нарийвчлалд 4 давталт хийнэ.

α	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
Давталтын тоо	69	47	30	28	68

Хүснэгт 6.6. Хурдасгах коэффициентийн нөлөө (220 кВ-ын сүлжээ)

9. Visual Basic .NET хэрэгжүүлэлт

«Горим 5.0» программ Visual Basic .NET дээр бичигдсэн тул доор Гаусс-Зейделийн давталтын үндсэн хэсгийг VB.NET-ийн System.Numerics.Complex төрлөөр үзүүлэв. Код Зураг 6.3-ийн 3–14-р блоктой мөр мөрөөрөө тохирно:

```
Imports System.Numerics
Function GaussSeidel(Y As Complex(,), typ() As Integer, U() As Complex, P() As Double,
Q() As Double,
                     Uset() As Double, Qmin() As Double, Qmax() As Double,
                     alpha As Double, eps As Double, pmax As Integer) As Integer
    Dim n As Integer = U.Length
    For p As Integer = 1 To pmax                              ' 3-р блок
        Dim dmax As Double = 0
        For i As Integer = 0 To n - 1                         ' 4-р блок
            If typ(i) = 0 Then Continue For                   ' баланслагч
            Dim s As Complex = Complex.Zero
            For k As Integer = 0 To n - 1
                If k <> i Then s += Y(i, k) * U(k)
            Next
            If typ(i) = 2 Then                                ' PV — 7-р блок
                Q(i) = -(Complex.Conjugate(U(i)) * (s + Y(i, i) * U(i))).Imaginary
                If Q(i) > Qmax(i) Then Q(i) = Qmax(i) : typ(i) = 3   ' 3 — хязгаарт
хүрсэн PV
                If Q(i) < Qmin(i) Then Q(i) = Qmin(i) : typ(i) = 3
            End If
            Dim Un As Complex = ((P(i) - Complex.ImaginaryOne * Q(i)) /
Complex.Conjugate(U(i)) - s) / Y(i, i)
            If typ(i) = 2 Then
                Un = Uset(i) * Un / Un.Magnitude              ' 10-р блок
            Else
                Un = U(i) + alpha * (Un - U(i))               ' 11-р блок
            End If
            dmax = Math.Max(dmax, (Un - U(i)).Magnitude) : U(i) = Un
        Next
        If dmax < eps Then Return p                           ' 13-р блок
    Next
    Return -1                                                 ' нийлсэнгүй
End Function
```

Код 6.2. Гаусс-Зейделийн аргын VB.NET функц

10. Программыг шалгах аргачлал

Тооцооны программыг хүлээлгэн өгөхийн өмнө дараах шалгалтыг заавал хийнэ:

- **Тэнцлийн шалгалт.** $\Sigma P_{Г} - \Sigma P_{А} = \Sigma \Delta P_{салаа}$ ба ΣQ-ийн ижил тэнцэл 10^{-4} о.н-ээс бага зөрүүтэй байх.
- **Жишиг бодлого.** Ном, IEEE-ийн 14, 30 зангилаат жишиг сүлжээний хариутай харьцуулах; ижил өгөгдлөөр Ньютон-Рафсоны программтай харьцуулах.
- **Хязгаарын тохиолдол.** Нэг зангилаат, хоёр зангилаат, бүх зангилаа PV, тусгаарлагдсан зангилаа, тэг эсэргүүцэлтэй салаа гэх мэт «тусгай» өгөгдлөөр программ зөв ажиллаж, ойлгомжтой алдааны мэдээлэл өгч байгаа эсэх.
- **Нэгжийн шалгалт.** кВ, Ом, МВА ↔ о.н хувиргалт; өнцөг радиан ↔ градус.
- **Гүйцэтгэл.** n = 100, 1000 зангилаатай зохиомол сүлжээнд хугацаа ба давталтын тоог хэмжиж, өсөлтийн хурдыг үнэлэх.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Тогтсон горим	Steady state; load flow	Установившийся режим
Чадлын урсгал	Power flow	Потокораспределение

Балансламч зангилаа	Slack (swing) bus	Балансирующий узел
PV зангилаа	Voltage-controlled (PV) bus	Узел с фиксированным напряжением
PQ зангилаа	Load (PQ) bus	Нагрузочный узел
Хавтгай эхлэл	Flat start	Плоский старт
Энгийн давталт	Fixed-point iteration	Метод простой итерации
Гаусс-Зейделийн арга	Gauss–Seidel method	Метод Гаусса–Зейделя
Хурдасгах коэффициент	Acceleration factor	Коэффициент ускорения
Шугаман нийлэлт	Linear convergence	Линейная сходимость
Идэвхгүй чадлын хязгаар	Reactive power limit	Предел реактивной мощности
Салааны урсгал	Line flow	Переток мощности
Сүлжээний алдагдал	Network losses	Потери в сети

Хүснэгт 6.7. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Тогтсон горимын бодлого нь 2n шугаман бус тэгшитгэл; зангилааг балансламч, PV, PQ гэж ангилна.
- Гаусс-Зейделийн арга (6.3) нь зангилаа бүрийн хүчдэлийг өмнөх зангилааны шинэ утгаар дараалан шинэчилнэ.
- PV зангилаанд Q-г (6.5)-аар тооцож хязгаарыг шалгаад, хүчдэлийн модулийг өгөгдсөн утгад засна.
- Нийлэлт шугаман; хурдасгах коэффициент 1.4–1.7 том сүлжээнд давталтыг 3–4 дахин багасгаж болно.
- Арга энгийн, санах ой бага боловч том болон нөхцөл муутай сүлжээнд удаан — Ньютоны төрлийн аргууд (лекц 7–11) хэрэгтэй.

Хяналтын асуулт

1. Тогтсон горимын тооцоог хаана хэрэглэдэг вэ?
2. Балансламч зангилаа яагаад заавал хэрэгтэй вэ?
3. PV ба PQ зангилааны өгөгдөл, үл мэдэгдэгчийг харьцуул.
4. Үл мэдэгдэгч ба тэгшитгэлийн тоог n_{PV}, n_{PQ}-ээр илэрхийл.
5. (6.2) томьёог (6.1)-ээс гарга.
6. Якоби ба Гаусс-Зейделийн аргын ялгаа юу вэ?
7. PV зангилаанд Гаусс-Зейделийн алхмыг тайлбарла.
8. Q хязгаар хэтэрвэл юу хийх вэ? Буцаах логик гэж юу вэ?
9. Хурдасгах коэффициентын утга яагаад 2-оос бага байх ёстой вэ?
10. Гаусс-Зейделийн нийлэлтийг удаашруулах хүчин зүйлсийг нэрлэ.
11. Салааны алдагдлыг хэрхэн тооцох вэ?
12. Радиаль түгээх сүлжээнд ямар арга илүү тохиромжтой вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Хоёр зангилаа: $U_1 = 1.0\angle 0°$, $z_{12} = j0.1$, $S_{Д2} = 0.5 + j0.2$. Хавтгай эхлэлээс Гаусс-Зейделийн 1-р давталтын U_2? *Хариу: $0.98 - j0.05$.*
2. Бодлого 1-ийн нийлсэн шийд? *Хариу: $U_2 \approx 0.9781\angle -2.93°$.*
3. Бодлого 2-ын баланслагчийн чадал? *Хариу: $\approx 0.50 + j0.230$.*
4. $n = 100$, $n_{PV} = 15$ сүлжээний бодит үл мэдэгдэгчийн тоо? *Хариу: 183.*
5. Жишээ 6.1-д $|U_2| = 1.02$ бол Q_2? *Хариу: ≈ -0.448 о.н.*
6. Жишээ 6.1-ийн 3-р зангилааны ачааллыг $100 + j50$ МВА болговол $|U_3|$? *Хариу: ≈ 0.958.*
7. Жишээ 6.1-д 2-р зангилааг PQ ($P = 0.4$, $Q = 0.0316$) гэж тооцвол $|U_2|$? *Хариу: 1.045 (ижил шийд).*
8. Нийлэлтийн коэффициент $q = 0.6$ бол алдааг 10^{-1}-ээс 10^{-6} болгоход хэдэн давталт? *Хариу: ≈ 23.*
9. $q = 0.22$ (Жишээ 6.1) бол ижил нарийвчлалд хэдэн давталт? *Хариу: ≈ 8.*
10. Жишээ 6.2-т 1–3 шугамын алдагдлыг I^2R-ээр шалга. *Хариу: $|I_{13}|^2 \cdot 0.08 = 0.0171$.*
11. Жишээ 6.1-д z_{13}-ийг хоёр дахин бууруулбал 1–3 шугамын урсгал өсөх үү? *Хариу: өснө (≈ 0.55 о.н).*
12. Якобигийн арга Жишээ 6.1-д хэдэн давталтад нийлэх вэ ($\varepsilon = 10^{-6}$)? *Хариу: 13.*
13. Жишээ 6.1-д $\alpha = 1.8$ үед давталт? *Хариу: ≈ 77 (удааширна).*
14. $U_1 = 1.05$, $z = 0.05 + j0.15$, $S_{Д2} = 0.8 + j0.4$ радиаль шугамын U_2-г урагш–хойш шүүрдэлтээр 3 давталт хий. *Хариу: $\approx 0.9385\angle -5.82°$.*
15. Хоёр зангилааны сүлжээнд PV зангилаа ($|U_2| = 1.0$, $P_2 = 0.5$, $z = j0.2$, $U_1 = 1.0\angle 0°$)-ны δ_2 ба Q_2? *Хариу: $5.74°$; -0.025.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.
2. G. W. Stagg, A. H. El-Abiad. Computer Methods in Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1968.
3. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
4. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
5. Д.Содномдорж. Эрчим хүчний хэмнэлт. — Улаанбаатар, 2003.
6. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.